

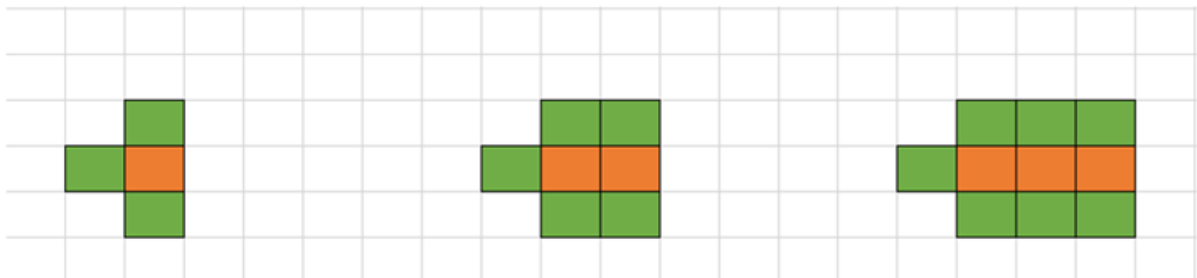
Dénombrement, suites de nombres et équations

Matières

1. Équations.
2. Chaines d'opérations.
3. Dénombrement.

1. Dénombrement et suites de nombres

Observe les figures ci-dessous.



a) Complète le tableau ci-dessous.

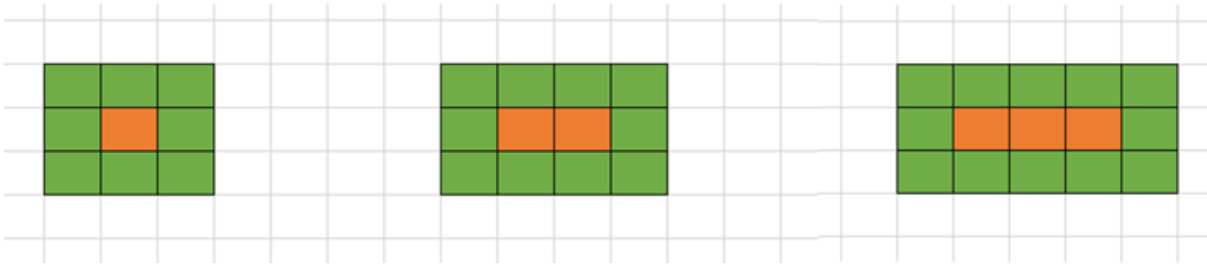
Nombre de rectangles oranges	1	2	3	4	5	6
Nombre de rectangles verts						

b) Comment trouver le nombre de rectangles verts sur une figure qui aurait 27 rectangles oranges ?

c) En utilisant v pour représenter le nombre de rectangles verts, et n pour le nombre de rectangles oranges, écris la relation qui lie les deux :

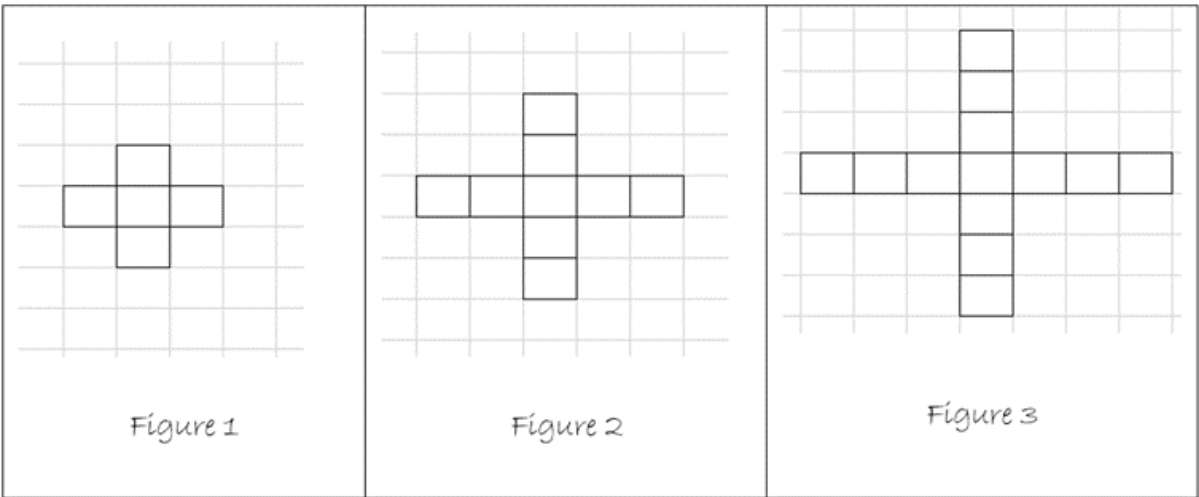
1. Dénombrement, suites de nombres et équations

Exercice 1. Observe les figures ci-dessous et complète le tableau qui suit.



Nombre de rectangles oranges	1	2	3	7	30	n
Nombre de rectangles verts						

Exercice 2. Observe les figures ci-dessous.



a) Complète le tableau.

Numéro de la figure	1	2	3	4	12	n
Nombre de rectangles						

b) Quel sera le numéro de la figure qui contient 41 rectangles ?

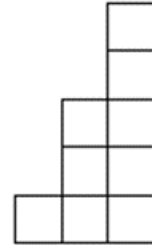
Exercice 3. Dans un jeu de Monopoly en ligne, les hôtels sont représentés comme suit :



Hôtel 1



Hôtel 2



Hôtel 3

a) Complète le tableau ci-dessous.

Numéro de l'hôtel	1	2	3	4	11
Nombre de carrés					

b) Combien de carrés constitueront l'hôtel 30 ?

c) Quelle est la formule qui lie le nombre de carrés (c) au numéro de l'hôtel (n)?

d) Quel est le numéro de l'hôtel qui est composé de 225 carrés ?

1. Dénombrement, suites de nombres et équations

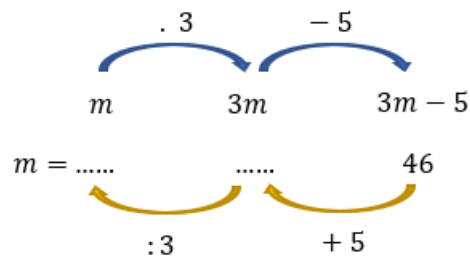
2. Chaines d'opérations et équations

Utiliser les chaines d'opérations pour trouver la valeur d'une variable, c'est respecter la priorité des opérations.

Prenons l'énoncé suivant, dans lequel nous cherchons la valeur de m .

$$3m - 5 = 46$$

Nous appliquons à notre inconnue les opérations dans l'ordre de leurs priorités, pour arriver au résultat. Ensuite, nous allons faire le chemin inverse!



Exercice 4. À l'aide des chaînes d'opérations, trouve la valeur de la lettre dans chacun des énoncés ci-dessous.

a) $3n + 10 = 16$

c) $14 = 2g + 24$

b) $2(t - 1) = 17$

d) $-3 = 7h - 3$

2. Chaines d'opérations et équations

Exercice 5. Complète les tableaux suivants. Note la formule qui te permet de le remplir à l'aide des lettres n et t .

n	1	2	4	6		
t	8	10	14		26	46

Formule :

n	1	3		7		20
t	4	14	19		49	

Formule :

n	0	1	5			20
t	1	3		15	21	41

Formule :

n	3	4	5	7		11
t	12	16	20		40	

Formule :

3. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Quelle est la valeur de x ? Laisse ta démarche visible.

a) $15 = x + 6$

e) $12 + x = -12$

i) $x - 6 = -20$

b) $1 = 8 - x$

f) $4 \cdot x = 32$

j) $27 = x \cdot 3$

c) $x : 5 = 9$

g) $8 = x : 7$

k) $13 = 2x + 1$

d) $3 \cdot x - 2 = 7$

h) $3 \cdot x + 10 = -2$

l) $3 - 4 \cdot x = -13$

Exercice 2. Quelle est la valeur de x ? Laisse ta démarche visible.

a) $2x - 6 = 20$

i) $50 = 5x : 2$

q) $8(x - 2) = 80$

b) $20 = x - 40$

j) $12 = 16 \cdot x - 4$

r) $x + 4 = 7$

c) $40 = 10x + 10$

k) $64 = 8x$

s) $2x \cdot 3 = 30$

d) $66 = 4x - 2$

l) $8 = 3x - 7$

t) $2 \cdot (x + 5) = 30$

e) $x + 4 = 24$

m) $9 - 4 \cdot x = -11$

u) $16 = 2x \cdot 2$

f) $10(x + 15) = 50$

n) $2 \cdot x + 20 = -2$

v) $-3 = 4 \cdot x + 5$

g) $7x + 4 = 53$

o) $30 = 10 \cdot x$

w) $6x - 20 = 40$

Exercice 3. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes en fonction de la valeur de x , écrite en tête de colonne.

$x = -2$

$x = 3$

$x = -4$

a) $x^2 + 3$

e) $9x - 9$

i) $x^2 \cdot 5$

b) $3x$

f) $-12x + x + 10$

j) $5x + 8^2$

c) $6x + 2 + x$

g) $2x - 4$

k) $10 - (x \cdot 3)$

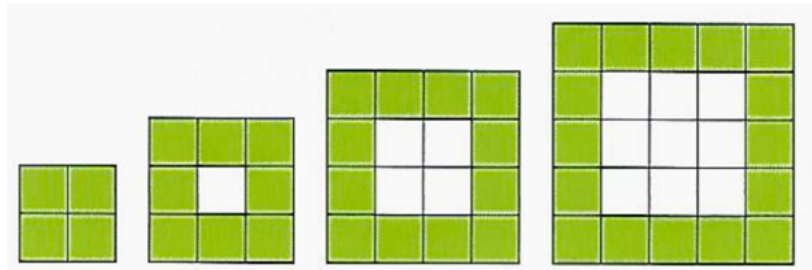
d) $2x - x^3 + 3x - 1$

h) $-x + 3 - x^2$

l) $-2x - 8$

Exercice 4.

- Trace le dessin n°5.
- Un dessin pourrait-il comporter 242 cases coloriées ?
- 600 cases coloriées ? Si oui, quel est le numéro du dessin ?
- Quelle est la formule qui lie le numéro de la figure au nombre de cases coloriées ?



Exercice 5. Soit la formule $w = 5b - 6$.

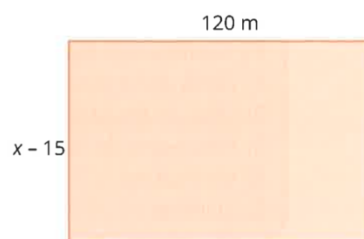
Que vaut w si b vaut 3 ?

Et si b vaut 8 ?

Exercice 6. Si $p = 2$, quelles sont les expressions qui sont équivalentes ?

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| a) $3p + 2$ | d) $p + 6$ | g) $p^3 - 3p + 6$ |
| b) $p - 1$ | e) $3p - 6$ | h) $2p - 4$ |
| c) $p^2 + 2 - 3p$ | f) p^3 | i) $20 - (p \cdot 6)$ |

Exercice 7. L'aire de ce champ rectangulaire vaut 2400 m^2 . Que vaut, en mètres, la valeur de x ?



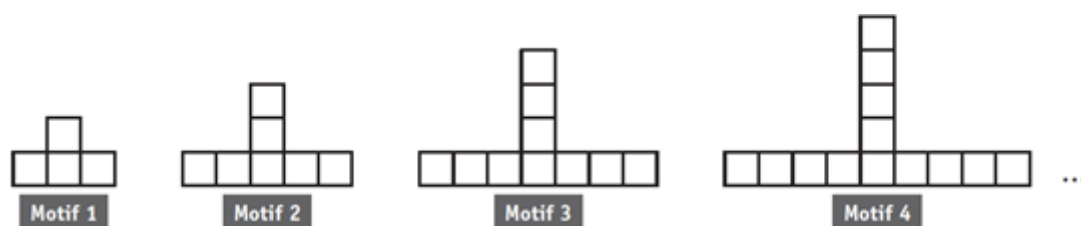
Exercice 8. Ta tante aimerait commander 3 paniers de fruits du maraîcher par internet. Ta tante te dit que les frais d'envoi s'élèvent à 5,20 euros. Si tu sais qu'elle va payer 101,20 euros, retrouve le prix d'un panier de fruits.

Exercice 9. Quelle est la mesure d'un côté d'un triangle équilatéral, si tu sais que son périmètre est de 87 cm ?

Exercice 10. Julie a commandé 5 paires de ballerines sur internet. Les frais d'envoi s'élèvent à 12 euros. Si tu sais qu'elle a payé 47 euros, retrouve le prix pour une paire de ballerines.

1. Dénombrement, suites de nombres et équations

Exercice 11. Voici une suite de figures.



a) (Sur cette feuille) Complète le tableau suivant.

Motif	Nombre de carrés	Nombre de petits traits
1	4	13
2	7	
3	10	31
4		40

- b) Détermine le nombre de petits traits nécessaires pour constituer le motif de cette suite composé de 19 carrés.
- c) Parmi les trois propositions suivantes, une seule est correcte pour trouver le nombre de carrés. Laquelle?
- a) Un multiple de trois
 - b) Un multiple de trois augmenté de 1
 - c) Un multiple de 3 augmenté de 2
- d) Donne une formule qui permet de calculer le nombre de carrés nécessaires pour constituer le $n^{\text{ème}}$ motif.

Exercice 12. Le périmètre d'un rectangle est de 112 cm. Sa largeur vaut 2 cm. Quelle est la mesure de la longueur ?

Exercice 13. Soit les configurations suivantes : détermine, pour chacune d'elles...

- ... la formule qui lie le nombre d'étoiles (e) au nombre de carrés (c)
- ... la valeur de e pour un $c = 7$



Exercice 14. La locomotive d'un train de marchandises possède 8 roues, et chaque wagon en compte 4.

- Combien de roues possède le train s'il est constitué de 1 wagon? 3 wagons? 10 wagons?
- Quelle est la formule qui lie le nombre de wagons (w) et le nombre de roues totales du train (r)?
- De combien de wagons est constitué un train qui a 108 roues? Laisse ta démarche visible.

Exercice 15. Le prix de 5 bâtons de chocolat a augmenté de 1,2 €. Ces cinq bâtons coûtent maintenant 6,7 €. Quel était le prix pour un bâton de chocolat avant l'augmentation du prix?

Mots-clés

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Solutions | 3. Dénombrement |
| 2. Equations | 4. Chaines d'opération |

Attendus

1. A partir d'une suite numérique ou illustrée (motifs constitués d'éléments) :
 - compléter la suite par quelques valeurs proches ;
 - décrire la régularité ;
 - déterminer le rang qui correspond à un motif ou une valeur donnée (rang proche de ceux donnés) ;
 - exprimer avec ses mots la relation entre le rang et le nombre d'éléments constituant le motif (ou la valeur du terme de la suite) ;
 - déterminer une valeur de la suite correspondant à un rang élevé ;
 - exprimer la relation entre le rang d'une figure et le nombre d'éléments constituant le motif (ou la valeur du terme de la suite), à l'aide des opérations mathématiques et du symbole « égal ».
2. Justifier les étapes d'une résolution d'équation ($ax = b$, $ax + b = c$) à l'aide des principes d'équivalence.
3. Résoudre une équation du premier degré à une inconnue du type : $ax = b$, $ax + b = c$ (à l'aide de graphes fléchés, des principes d'équivalence...), « a,b et c » étant des nombres entiers.
4. Vérifier la solution d'une équation du premier degré à une inconnue ($ax = b$, $ax + b = c$).
5. Écrire une équation du premier degré dont la solution est donnée.
6. Traduire une situation contextualisée par un schéma ou par une expression algébrique ou par une équation.
7. Choisir, parmi un ensemble de situations contextualisées, celle qui correspond à l'équation donnée.
8. Rédiger un énoncé traduisant une expression algébrique, une équation ou un schéma.